

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・応用編（計算と判定）

この課題集は、令和7年度中国地区大会のプログラム課題を参考に、同じくらいかそれ以上に捌った予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じとします。今回は切り口を変え、「入力した数や条件を計算・判定する」課題を中心としています（論理ゲート、通過速度の計測、多数決の集計、割り算の商とあまり、平均・最大・最小）。過去問の題材（順次出力、進数変換、角度合わせ、カウントアップ、コマンド入力）とも、これまでに作った予想版の題材とも重ならないようにしています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	論理ゲートシミュレータ	トグル／PI／ジョイ／タクト → 左右7セグ・フルカラー・ DC・圧電	★★★★☆	12
2	通過速度の計測器	PI／タクト／トグル→ 右7 セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
3	多数決の集計（投票）	ジョイ／タクト／トグル→ 左右7セグ・フルカラー・圧 電	★★★★☆	14
4	割り算電卓（商とあまり）	ジョイ／タクト／トグル→ 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
5	平均値メータ（記録と統計）	ジョイ／タクト／トグル／PI → 左右7セグ・フルカラー・ 圧電	★★★★☆	16
合計				70

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。課題1では入力Xとして使い、ON=1、OFF=0とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。課題1では入力Yとして使い、遮光=1、入光=0とする。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメントLED	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数

対象	表現と動作
（左・右）	値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラー LED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする（目安 0.5 秒ごと）。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「低音」は相対的な高さとする。
DC モータ	上方から見て時計回りを「右回転（CW）」、反時計回りを「左回転（CCW）」とする。（課題 1 で出力として使う）。ステッピングモータは本課題集では使わない。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメント LED・フルカラー LED は消灯、圧電サウンダは無音、DC モータは停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 計算の結果は、割り算の商・平均などいずれも小数点以下を切り捨てた整数とする。時間の数値は目安とし、課題 2 の速さレベルの境目は明確に区別できること。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題 1 論理ゲートシミュレータ（配点 12）

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

2つの入力と、選んだ論理（AND・OR・XOR・NOT）から出力（0・1）をその場で求め、出力でモータやランプを動かす。

2つの入力 $X \cdot Y$ と、選んだ論理ゲートから出力を求める。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① 入力 X はトグルスイッチ（ON=1、OFF=0）、入力 Y はフォトインタラプタ（遮光=1、入光=0）とする。
- ② 計算する論理ゲートをジョイスティックで選ぶ。「上」=AND、「右」=OR、「下」=XOR、「左」=NOT とする。選んだゲートを左 7 セグメント LED に記号で表示する（「ゲート表」に従う）。電源投入直後は AND を選んでいるものとする。
- ③ 選んだゲートと入力 $X \cdot Y$ から出力（0 または 1）を求め、右 7 セグメント LED に『0』または『1』で表示する。AND は X と Y が両方 1 のとき 1、OR はどちらかが 1 なら 1、XOR は X と Y が異なるとき 1 とする。NOT は X だけを使い、 X が 0 なら 1、 X が 1 なら 0 とする（ Y は使わない）。
- ④ 出力が 1 のときはフルカラー LED を緑色点灯にし、DC モータを右回転させる。出力が 0 のときはフルカラー LED を消灯し、DC モータを停止する。出力が 0 から 1 に変わった瞬間に、圧電サウナを短く 1 回鳴らす。
- ⑤ 入力 $X \cdot Y$ や選んだゲートが変わったら、出力をただちに計算し直して③④に反映する（待ち時間なく、その場で変わる）。
- ⑥ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、選んでいるゲートを AND（初期状態）に戻す。

— ゲート表 —

ゲート	ジョイ方向	左 7 セグ記号	はたらき
AND	上	A	X と Y が両方 1 のとき 1
OR	右	b	X か Y のどちらかが 1 なら 1
XOR	下	c	X と Y が異なるとき 1
NOT	左	d	X を反転（0→1、1→0）。 Y は使わない

課題 2 通過速度の計測器（配点 14）

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

2 回続けて遮光したときの「間隔」から通過の速さを段階で表す。速すぎれば警報し、最速記録を保持する。

本課題は、フォトインタラプタを 2 回続けて遮ったときの「間隔」から、通過の速さを段階で表す。間隔が短いほど速いとする。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① フォトインタラプタが「ON」になってから、いったん「OFF」に戻り、次に「ON」になるまでの時間（2 回の遮光の間隔）を測る。
- ② 測った間隔を「速度表」に従って速さレベル（1～5、1 が最も遅い、5 が最も速い）に直し、右 7 セグメント LED に表示する。
- ③ 速さレベルに応じてフルカラー LED の色を変える（「速度表」に従う。レベル 1～2＝緑、3＝黄、4～5＝赤）。
- ④ 速さレベルが 5（速すぎ）になったときは、圧電サウンダを高音で 1 回鳴らして警報とする。
- ⑤ これまでに測った中で最も速いレベル（最大レベル）を覚えておき、タクトスイッチを「ON→OFF」するとそのレベルを右 7 セグメント LED に約 1 秒間表示してから、最新の表示に戻る。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にすると、表示と最大レベルの記録をすべて消して（右 7 セグ消灯・最大レベル 0）、測り直せるようにする。「OFF」で測定に戻る。

— 速度表 —

2 回の遮光の間隔	速さレベル	フルカラー LED
2.0 秒以上	1（最も遅い）	緑
1.2～2.0 秒	2	緑
0.7～1.2 秒	3	黄
0.3～0.7 秒	4	赤
0.3 秒未満	5（最も速い）	赤

課題 3 多数決の集計（投票）（配点 14）

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

3 人の候補に投票し、集計（開票）して最も票の多い候補を当選とする。同数のときは引き分けとする。

初期状態はすべて初期状態のままとする。候補は「候補表」の A・b・c の 3 人とする。

- ① アナログジョイスティックで投票する。「上」＝候補 A、「右」＝候補 b、「下」＝候補 c に、それぞれ「ON」するたびに 1 票入れる（各方向 1 回の「ON」で 1 票）。各候補の票数を内部で数える（0～99、99 で止める）。
- ② 投票するたびに、入れた候補の記号を左 7 セグメント LED に、その候補の現在の票数を右 7 セグメント LED に表示する。投票した候補の色（A＝赤、b＝緑、c＝青）でフルカラー LED を短く点灯する。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」すると開票する。3 人のうち最も票数の多い候補を当選とし、その記号を左 7 セグに、票数を右 7 セグに表示する。当選者の色でフルカラー LED を点灯し、圧電サウンダを高音で 2 回鳴らす。
- ④ 最も票数の多い候補が 2 人以上いて同数のときは「引き分け」とし、左 7 セグメント LED に『d』を表示し、フルカラー LED を白色の点滅、圧電サウンダを低音で 1 回鳴らす。
- ⑤ 開票の結果を示した後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、すべての票数を 0 に戻して投票をやり直す。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしている間は「投票締切」とし、ジョイスティックで投票しても票を受け付けない（フルカラー LED は消灯）。「OFF」に戻すと受け付ける。

— 候補表 —

候補	ジョイ方向	7 セグ記号	色
候補 A	上	A	赤
候補 b	右	b	緑
候補 c	下	c	青

開票で引き分けのときは、左 7 セグに『d』（引き分けを表す）を表示する。

課題 4 割り算電卓（商とあまり）（配点 14）

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

2つの数を割り算し、商とあまりを求める。0で割るときはエラーとする。

本課題は、2桁の数 A を B で割り、商とあまりを求める電卓を作る。初期状態は7セグメント LED『00』、フルカラー LED 消灯とする。

- ① まず1つ目の数 A (00~99) を入力する。ジョイ「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、7セグに表示する（各方向1回の「ON」で1回）。Aの入力中はフルカラー LED を消灯、Bの入力中は白色点灯にして、どちらを入力中か分かるようにする。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると A を確定し、2つ目の数 B (00~99) の入力に移る。7セグを『00』に戻し、同じ操作で B を入力する。
- ③ もう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると割り算を実行する。 $A \div B$ の商（整数）とあまりを求める。
- ④ 計算後は、まず商を7セグメント LED に表示し、フルカラー LED を緑色点灯にする。トグルスイッチを「ON」にしている間は、商の代わりに「あまり」を7セグに表示し、フルカラー LED を青色点灯にする。「OFF」に戻すと商の表示に戻る（トグルで 商／あまり を切り替えて見られる）。
- ⑤ 計算結果を最初に表示したとき、圧電サウンドを高音で1回鳴らす。
- ⑥ B が 0 のとき（0 で割るとき）は計算できないので「エラー」とし、7セグメント LED に『EE』を表示し、フルカラー LED を赤色の点滅、圧電サウンドを低音で1回鳴らす。
- ⑦ 結果またはエラーを表示した後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、7セグを『00』に戻し、Aの入力からやり直す。

— 例 —

A	B	商	あまり	表示
17	05	3	2	商『03』／あまり『02』
20	04	5	0	商『05』／あまり『00』
08	00	—	—	エラー『EE』

課題 5 平均値メータ（記録と統計）（配点 16）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

いくつかの数を記録し、その平均・最大・最小を求めて、選んだものを表示する。

本課題は、入力した数をいくつか記録し、その平均・最大・最小を求める。初期状態は左 7 セグメント LED『0』（記録個数）、右 7 セグメント LED 消灯、フルカラー LED 消灯とする。

【入力モード（トグル OFF）】

- ① ジョイ「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10して数（00～99）を作り、右 7 セグメント LED に表示する（各方向 1 回の「ON」で 1 回）。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると、その数を 1 つ記録する。記録するたびに記録した個数を左 7 セグメント LED に表示し（0～9、9 個で止める）、圧電サウナを短く 1 回鳴らす。

【結果モード（トグル ON）】

- ③ トグルスイッチを「ON」にすると「結果モード」になる。ジョイスティックの「上」で平均、「右」で最大、「下」で最小を選び、その値を右 7 セグメント LED に表示する。表示している内容を左 7 セグメント LED に記号で示し、フルカラー LED の色を変える（「統計表」に従う）。
- ④ 平均は小数点以下を切り捨てた整数とする。記録個数が 0 のときは平均・最大・最小を求められないので、右 7 セグメント LED に『00』を表示する。
- ⑤ 結果モード中はタクトスイッチによる記録は行わない（タクトを押しても何もしない）。
- ⑥ フォトインタラプタを「ON→OFF」すると、すべての記録を消して記録個数を 0 に戻す（リセット）。

— 統計表（結果モード） —

表示する内容	ジョイ方向	左 7 セグ記号	フルカラー
平均	上	A	緑
最大	右	b	赤
最小	下	c	青